

Fachabiturprüfung 2024

zum Erwerb der Fachhochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mittwoch, 15.05.2024, 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen

Ausbildungsrichtung
Wirtschaft und Verwaltung

Hinweise:

Bearbeiten Sie alle Aufgaben.

Bei der jeweiligen Lösung sind auch die Ansätze für die einzelnen Lösungsschritte sowie die dazugehörigen Nebenrechnungen niederzuschreiben.

Gebräuchliche Abkürzungen sollen verwendet werden.

Geldbeträge, Kennzahlen und Prozentsätze sind grundsätzlich auf zwei Kommastellen zu runden.

Der Umsatzsteuersatz beträgt 19 % bzw. 7 % für Umsätze im Inland.

Für Umsätze mit dem Ausland bleibt die Umsatzsteuer unberücksichtigt.

Aufgabe I

Die KABU AG mit Sitz in Deggendorf ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, industrielle Herstellung und Vermarktung von Komponenten für Kraftfahrzeuge spezialisiert hat.

Die KABU AG gilt als große Kapitalgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB). Die Bewertung im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften des HGB (Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.).

Sie sind in unterschiedlichen betrieblichen Funktionsbereichen der KABU AG sowie deren Tochterunternehmen, der JOMA AG, tätig. Dort bereiten Sie Entscheidungen vor, werten Daten aus und beraten die Unternehmensleitung.

- 1 Im Zusammenhang mit der Bewertung zum 31.12.2023 sind in der Abteilung Rechnungswesen noch verschiedene Aufgaben zu bearbeiten.
Die Unternehmensleitung hat Sie gebeten, wie auch schon in den vorherigen Jahren geschehen, alle Möglichkeiten zu nutzen, um den Gewinn der KABU AG möglichst gering auszuweisen.

- 1.1 Für die Bewertung des Reinigungsmittels *Ahsoka-23*, das als Betriebsstoff am Ende jeden Produktionsschritts zur Reinigung der Fertigungsmaschinen benötigt wird, wendet die KABU AG seit vielen Jahren das Durchschnittswertverfahren an.

7

Zum 01.01.2023 betrug der Anfangsbestand dieses Reinigungsmittels 4.875 Liter und wurde mit 3,20 € pro Liter bewertet.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2023 erfolgten zwei Lieferungen des Reinigungsmittels *Ahsoka-23*, das ausschließlich von einem Lieferanten bezogen wurde:

Lieferdatum	Liefermenge	Warenwert der Lieferung
04.05.	6.700 Liter	18.760,00 €
15.11.	4.570 Liter	14.167,00 €

Am 05.05.2023 erfolgte aufgrund einer berechtigten Mängelrüge eine Rücksendung von 650 Litern des am 04.05.2023 gelieferten Reinigungsmittels.

Der entsprechende Warenwert der Rücksendung wurde gutgeschrieben.

Im Jahr 2023 fielen für den Bezug dieses Betriebsstoffs Frachtkosten in Höhe von insgesamt 1.022,28 € netto an.

Am 29.12.2023 schrieb der Lieferant der KABU AG einen Bonus in Höhe von 1.244,28 € netto gut.

Bei der Inventur am 31.12.2023 ergab sich beim Reinigungsmittel *Ahsoka-23* ein im Vergleich zum Jahresanfang um 225 Liter erhöhter Bestand.

Zum 31.12.2023 beträgt der Marktpreis dieses Reinigungsmittels 2,90 € je Liter.

Ermitteln und begründen Sie den Bilanzansatz des Reinigungsmittels *Ahsoka-23* zum 31.12.2023.

- 1.2 Die KABU AG erwarb am 02.03.2021 ein Grundstück inklusive Betriebsgebäude zum Kaufpreis von insgesamt 1.200.000,00 €, wobei 400.000,00 € auf das Grundstück entfielen.

Neben der Grunderwerbsteuer von 3,5 % fielen für das Gesamtobjekt Notarkosten in Höhe von 7.500,00 € netto, Maklerkosten von 36.000,00 € netto sowie Grundbuchgebühren von 6.300,00 € an.

Die Finanzierungskosten im Jahr 2021 betrugen 27.000,00 € für das Gesamtobjekt.

In das Gebäude wurde noch im März 2021 ein Personenaufzug für 71.400,00 € brutto eingebaut. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Wartungsvertrag für den Fahrstuhl abgeschlossen, für den 3.570,00 € brutto pro Jahr anfallen.

Die jährliche Grundsteuer beläuft sich auf 800,00 € für das Gesamtobjekt.

Die Nutzungsdauer des Betriebsgebäudes beträgt 33 ⅓ Jahre.

Im November 2022 sank der Wert des Grundstücks dauerhaft, da ein Teil des Geländes wegen dort aufgefundener Chemieabfälle nicht mehr wie geplant genutzt werden konnte.

Zum 31.12.2022 ermittelte ein Gutachter für das Grundstück einen Wertverlust von 150.000,00 €, während das Gebäude vom Wertverlust unberührt blieb.

Im Verlauf des Jahres 2023 konnten die Chemieabfälle mit Hilfe eines neuen Verfahrens rückstandslos beseitigt werden, so dass das gesamte Gelände ab August 2023 wieder ohne Einschränkung genutzt werden konnte.

Ein Sachverständiger legte daher den beizulegenden Wert des Grundstücks zum 31.12.2023 auf 550.000,00 € fest.

Berechnen Sie den Bilanzansatz für das Betriebsgebäude zum 31.12.2023 und ermitteln sowie begründen Sie den Bilanzansatz für das Grundstück zum 31.12.2023.

- 2 Die Bilanzen der KABU AG weisen jeweils zum 31.12. folgende Passivpositionen aus (Werte in Tsd. €):

	2022	2023
Gezeichnetes Kapital	15.000	21.000
Kapitalrücklage	1.600	1.900
gesetzliche Rücklage	100	100
andere Gewinnrücklagen	1.000	2.450
Gewinnvortrag	50	0
Jahresüberschuss	2.900	4.060
Pensionsrückstellungen	8.200	8.400
sonstige Rückstellungen	2.100	2.240
langfristige Verbindlichkeiten	11.300	12.200
Verbindlichkeiten aus LuL	9.150	9.550
sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten	7.600	8.100
Summe der Passiva	59.000	70.000

Alle Aktien haben einen Nennwert von 15,00 € je Aktie. Am 10.01.2023 erfolgte eine ordentliche Kapitalerhöhung.

Für eine geplante Investition im Folgejahr beabsichtigt die KABU AG 10.000 Tsd. € mit Hilfe der Eigenfinanzierung des Jahres 2023 aufzubringen. Die Einstellung in die gesetzliche Rücklage erfolgt nach den Vorschriften des § 150 Aktiengesetz (AktG). Darüber hinaus soll für das Jahr 2023 unter Berücksichtigung des § 58 AktG der höchstmögliche Teil des Jahresüberschusses im Unternehmen gehalten werden. An die Aktionäre wird die höchstmögliche Stückdividende auf volle 10 Cent gerundet ausgeschüttet, wobei die jungen Aktien voll dividendenberechtigt sind.

- 2.1 Ermitteln Sie den Ausgabekurs der jungen Aktien der Kapitalerhöhung vom Januar 2023 und erstellen Sie für das Jahr 2023 die vollständige Ergebnisverwendungsrechnung. 10
- 2.2 Überprüfen Sie, ob die geplante Investition im Folgejahr aus Mitteln der Eigenfinanzierung des Jahres 2023 realisiert werden kann. Bestimmen Sie hierbei die Höhe der Finanzierungsarten der Eigenfinanzierung und unterscheiden Sie diese nach der Kapitalherkunft. 4
- 2.3 Kostensteigerungen für die geplante Investition machen eine Fremdfinanzierung notwendig. Daher entschließt sich die Unternehmensleitung der KABU AG zum 01.01.2024 ein Annuitätendarlehen über 3.500.000,00 € zu einem Zinssatz von 4,00 % p. a. aufzunehmen. Die jährliche Annuität beträgt 455.000,00 € und wird jeweils zum Jahresende fällig. 5
- Erstellen Sie den Zins- und Tilgungsplan bis zum 31.12.2026. Begründen Sie die Auswirkungen der Annuitätenzahlung des Jahres 2024 auf die Höhe des Erfolgs sowie des Fremdkapitals der KABU AG zum 31.12.2024.

- 3 Die JOMA AG, das Tochterunternehmen der KABU AG, fertigt den neuartigen Luftfilter L3-37 und plant in diesem Bereich den nordamerikanischen Markt zu erschließen.

Zur Ausweitung der Produktion muss die JOMA AG eine weitere Fertigungsmaschine beschaffen. Nach Prüfung mehrerer Alternativen stehen die beiden Maschinen QPlus (QP) und Standard (SD) zur Auswahl.

Der mit der Maschine SD hergestellte Luftfilter kann für 16,40 € je Stück verkauft werden.

Die mit Hilfe der Maschine QP gefertigten Luftfilter L3-37 zeichnen sich durch eine besondere Langlebigkeit aus, die einen vom Kunden akzeptierten höheren Verkaufspreis von 18,50 € je Luftfilter ermöglicht.

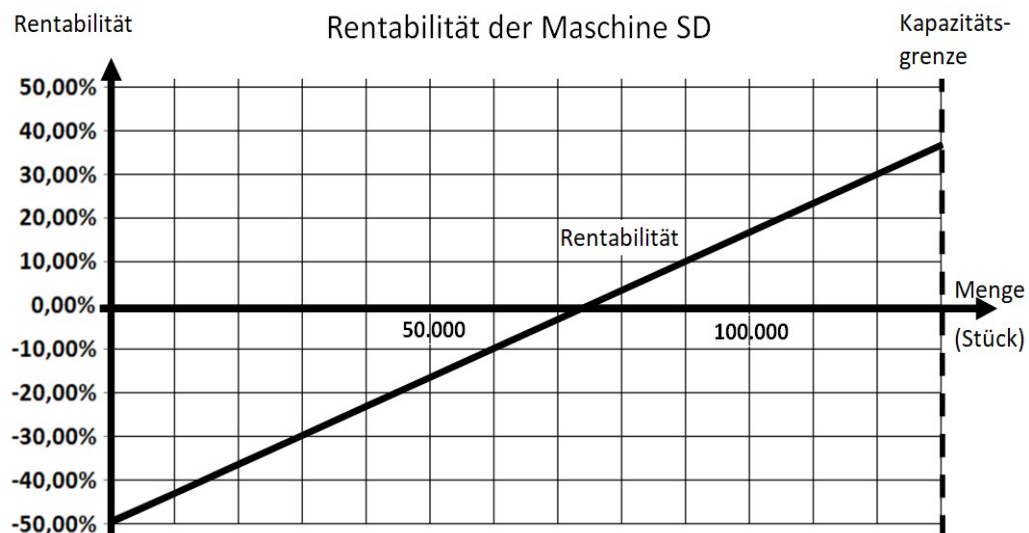
Weiterhin liegen für die Maschine QP die folgenden Werte vor:

Anschaffungskosten	2.500.000,00 €	Preisindex	110,00
sonstige Fixkosten pro Jahr	320.000,00 €	Nutzungsdauer	8 Jahre
Fertigungsmaterial je Stück	4,50 €	Kapazität im Jahr	180.000 Stück
Fertigungslöhne je Stück	2,10 €		
variable Gemeinkosten je Stück	1,40 €		

Die JOMA AG kalkuliert mit einem Zinssatz von 6,00 % p. a.

Angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Situation geht die JOMA AG davon aus, dass, unabhängig von der ausgewählten Maschine, jährlich 120.000 Stück des Luftfilters L3-37 produziert und abgesetzt werden können.

Für die Maschine SD wurden in Abhängigkeit von der Anzahl produzierter und verkaufter Stück die Rentabilitäten ermittelt. Folgende Graphik stellt diesen Zusammenhang dar:



Quelle: unternehmenseigene Darstellung der JOMA AG, November 2023

Vergleichen Sie die Rentabilitäten der beiden Maschinen und formulieren Sie für die Unternehmensleitung der JOMA AG auf Basis Ihrer Berechnungen sowie eines möglichen qualitativen Aspekts eine Empfehlung hinsichtlich der Beschaffung einer der beiden Maschinen.

Bitte wenden!

Aufgabe II

Die HEWUE AG ist ein industrieller Hersteller von qualitativ hochwertigen Sanitärartikeln, wie z. B. Bade- und Duschwannen sowie Badezimmerzubehör, die in verschiedenen Werken an unterschiedlichen Standorten in Niederbayern produziert und europaweit vertrieben werden.

Sie sind in der Abteilung Kostenrechnung tätig und informieren sowie beraten die Unternehmensleitung.

- 1 Im Werk Fürstenzell der HEWUE AG soll u. a. die Badewanne *Natural*, ein Spezialprodukt für Therapeuten und Hotels mit einem naturheilkundlichen Angebot, gefertigt werden.

Hierfür wird mit folgenden Werten kalkuliert:

Fertigungsmaterial	250,00 €/Stück
Fertigungslöhne	500,00 €/Stück
Sondereinzelkosten der Fertigung	30,00 €/Stück
Spezialverpackung	22,00 €/Stück
Materialgemeinkostenzuschlagssatz	30,00 %
Fertigungsgemeinkostenzuschlagssatz	125,00 %
Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkostenzuschlagssatz	10,00 %

Der Verkauf der Badewanne *Natural* erfolgt ausschließlich über Absatzmittler.

Hierbei wird mit folgenden Sätzen kalkuliert:

Vertreterprovision	7,50 %
Rabatt	25,00 %
Skonto	2,50 %

Die Marktforschung hat ergeben, dass für eine Badewanne *Natural* ein Angebotspreis von 2.800,00 € erzielt werden kann.

- 1.1 Die Unternehmensleitung der HEWUE AG strebt bei diesem Spezialprodukt einen Gewinnzuschlagssatz von mindestens 17,00 % an.

Überprüfen Sie die Einhaltung der von der Unternehmensleitung angestrebten Gewinnvorgabe.

- 1.2 In Zukunft soll ein Gewinn von 273,00 € je Badewanne *Natural* angestrebt werden. Nach einer Analyse des Absatz- und Beschaffungsmarktes sowie der Kostensituation kommt die Unternehmensleitung zu dem Ergebnis, dass das angestrebte Gewinnziel nur über Einsparungen bei den Fertigungskosten erreicht werden kann.

4

Die Unternehmensleitung nimmt daher eine Umstrukturierung vor, die mit einer stärkeren Automatisierung in der Fertigung verbunden ist und somit die Einführung der Maschinenstundensatzrechnung erforderlich macht.

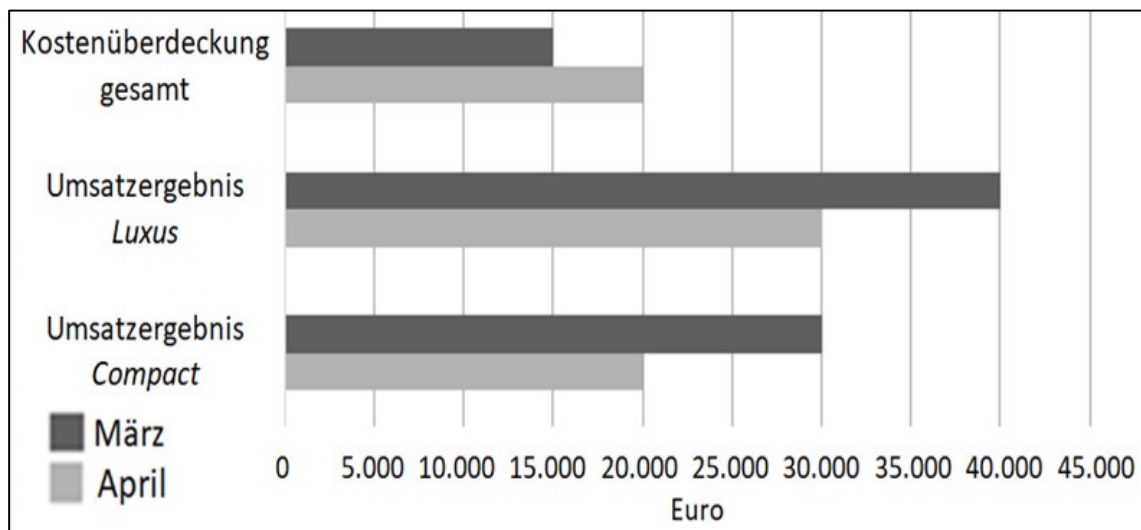
Dazu wird die Anlage Timstrup-BE aus Belgien beschafft, für die folgende Daten vorliegen:

Maschinenstundensatz	660,00 € je Stunde
Maschinenlaufzeit für eine Badewanne <i>Natural</i>	45 Minuten
Restfertigungsgemeinkostenzuschlagssatz	50,00 %

Ermitteln Sie die notwendige Einsparung bei den Fertigungslöhnen in Euro je Badewanne *Natural*, um das formulierte Gewinnziel erreichen zu können.

- 2 Im Werk Ortenburg der HEWUE AG, in dem die beiden Waschbecken *Luxus* und *Compact* produziert werden, kommt es vermehrt zu Kostenabweichungen. Daher hat die Unternehmensleitung einen Bericht angefordert. Folgende grafisch aufbereitete Daten wurden aus dem Werk Ortenburg zur Verfügung gestellt:

7



Quelle: unternehmenseigene Darstellung des Werks Ortenburg der HEWUE AG, Mai 2023

Analysieren Sie für den Bericht an die Unternehmensleitung die obige Graphik und zeigen Sie dabei die Auswirkungen auf das Betriebsergebnis für das Werk Ortenburg auf. Erläutern Sie zudem aus Sicht der HEWUE AG die Problematik der vorliegenden Kostenabweichungen.

Bitte wenden!

- 3 Im Werk Pocking der HEWUE AG werden ausschließlich Duscharmaturen in den drei Ausführungen *Rain*, *Soft* und *Tough* hergestellt. Die Duscharmaturen werden auf der Anlage BB-8 produziert.

7

Für den Monat April liegen folgende Daten vor:

	<i>Rain (R)</i>	<i>Soft (S)</i>	<i>Tough (T)</i>
Nettoverkaufspreis pro Stück	350,00 €	850,00 €	1.100,00 €
variable Kosten pro Stück	250,00 €	300,00 €	450,00 €
Produktions- und Absatzmenge	400 Stück	800 Stück	500 Stück
davon Lieferverpflichtungen	0 Stück	300 Stück	200 Stück
Fertigungszeit je Stück auf der Anlage BB-8	10 Minuten	15 Minuten	20 Minuten
Erzeugnisfixkosten	50.000,00 €	65.000,00 €	80.000,00 €
Unternehmensfixkosten	375.000,00 €		

Im Monat Mai gelten die gleichen Daten wie im Monat April. Allerdings steht aufgrund einer Modernisierung des Werks Pocking die Anlage BB-8 im Mai nur für 400 Stunden zur Verfügung, wodurch ein Engpass in der Produktion entsteht.

Berechnen Sie das optimale Betriebsergebnis für den Monat Mai.

- 4 Im Werk Bad Füssing der HEWUE AG wird ausschließlich der Handtuchhalter *Grip* gefertigt. Zur Produktion wird eine Anlage mit einer Monatskapazität von 12.000 Handtuchhaltern eingesetzt. Die variablen Kosten betragen 24,00 € pro Handtuchhalter, die gesamten monatlichen Fixkosten 210.000,00 €. Bisher wurde der Handtuchhalter zu einem Stückerlös von 52,00 € abgesetzt, die Gewinnschwellenmenge wird bei 7.500 Stück erreicht. In einer Kostenanalyse soll die Möglichkeit einer Preissenkung geprüft werden.

- 4.1 Stellen Sie in einer vollständig beschrifteten Skizze den Verlauf des Stückdeckungsbeitrags und der fixen Stückkosten bis zur Kapazitätsgrenze grafisch dar. Kennzeichnen Sie die Gewinnschwellenmenge sowie den maximal möglichen Stückgewinn.

4

- 4.2 Im Monat Juni möchte die HEWUE AG durch eine Preissenkung die Kapazitätsauslastung auf $83\frac{1}{3}$ % erhöhen. Dabei soll ein Gewinn von 40.000,00 € erzielt werden. Die variablen Stückkosten und die fixen Gesamtkosten bleiben unverändert.

5

Ermitteln Sie den hierfür erforderlichen Verkaufspreis je Handtuchhalter *Grip* sowie die neue Gewinnschwellenmenge.

Zeichnen Sie in Ihrer Graphik aus 4.1 den Verlauf des neuen Stückdeckungsbeitrags ein und kennzeichnen Sie den Gesamtgewinn für den Monat Juni.

Aufgabe III

Die PACK2GO AG mit Sitz in Passau ist ein namhafter deutscher Hersteller von Ein- und Mehrwegverpackungen aus Kunststoff für die Gastronomie.

In den vergangenen Geschäftsjahren konnte die PACK2GO AG ihren Umsatz im Bereich der Einwegverpackungen noch steigern. Mit der Änderung des Verpackungsgesetzes (VerpackG) zum 01.01.2023 war sie jedoch gezwungen, ihre Unternehmensstrategie neu auszurichten.

Nachfolgender Auszug enthält die wesentlichen Änderungen des VerpackG:

„Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen und Getränke zum Mitnehmen verkaufen, sind ab dem 01.01.2023 verpflichtet, ihre Produkte auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Sie sollen insbesondere Einwegverpackungen aus Kunststoff ersetzen. [...] Auch müssen für alle Angebotsgrößen eines To-Go-Getränks entsprechende Mehrwegbecher zur Verfügung stehen.“

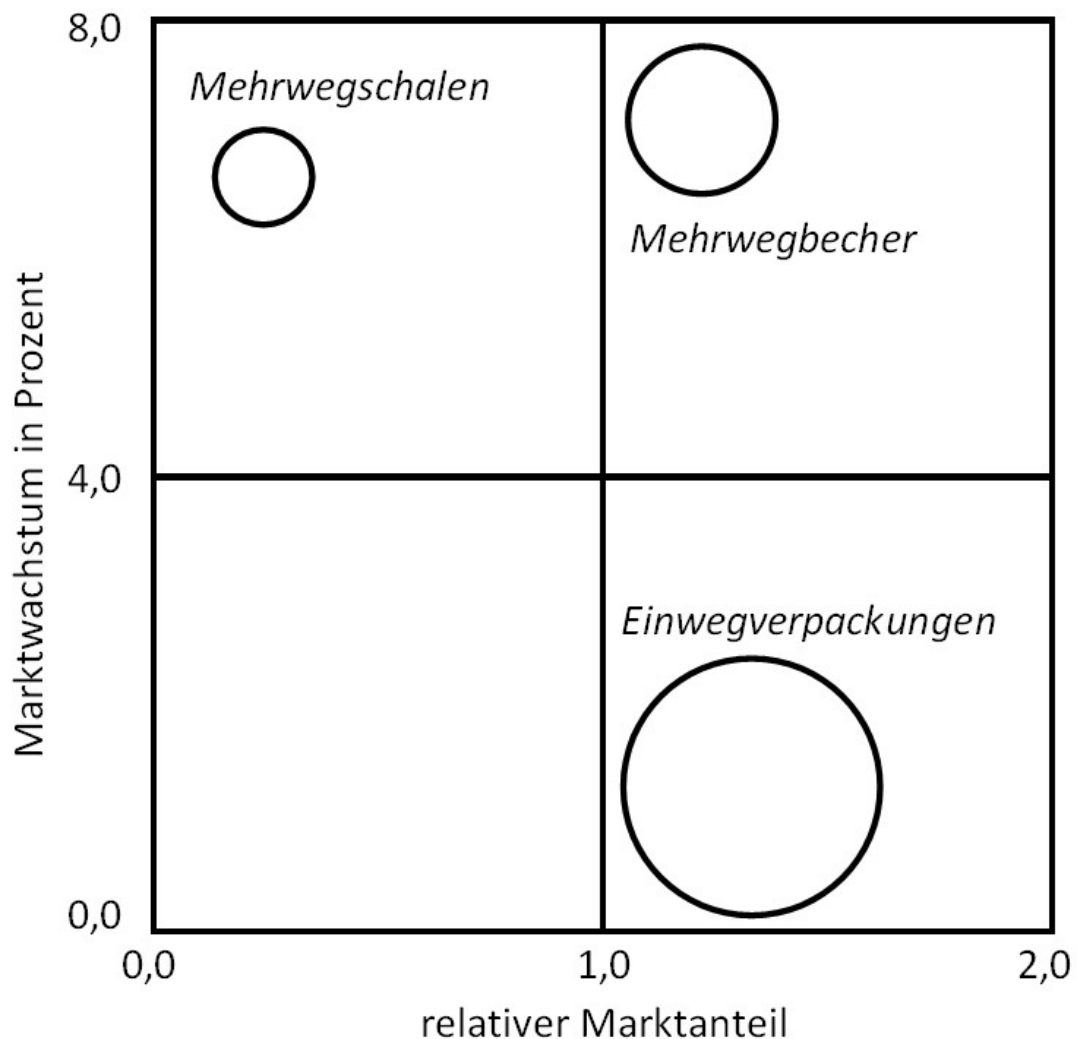
Quelle: <https://www.bmu.de/pressemitteilung/gastronomen-muessen-to-go-speisen-und-getraenke-auch-in-mehrwegverpackung-anbieten>, zuletzt aufgerufen am 19.12.2023.

Vor dem Hintergrund dieser Gesetzesänderung und im Rahmen der strategischen Neuausrichtung wurde das Unternehmensleitbild der PACK2GO AG wie folgt überarbeitet:

„Nachhaltiges Handeln ist unser oberstes Unternehmensziel. Dieses erstreckt sich über alle Unternehmensbereiche. Der Einsatz recycelbarer Rohstoffe ist uns genauso wichtig wie die Produktion mit erneuerbaren Energien. Mit der Herstellung unserer Mehrwegbecher und -schalen leisten wir einen Beitrag für eine Welt mit weniger Müll und bewusstem Konsum. [...] Wir sehen es zudem als unsere Aufgabe, dass jeder Mitarbeiter Zufriedenheit und Erfüllung in seiner Arbeit findet.“

Sie sind in unterschiedlichen betrieblichen Funktionsbereichen der PACK2GO AG tätig. Sie werten Daten aus, bereiten Entscheidungen vor und beraten die Unternehmensleitung.

- 1 Zur besseren Einschätzung der aktuellen Marktsituation sowie zukünftiger Marktchancen und -risiken erstellt die PACK2GO AG für ihre strategischen Geschäftseinheiten (SGE) folgendes Marktwachstum-Marktanteils-Portfolio:



Aufgrund der strategischen Neuausrichtung schlägt die Vertriebsleiterin der PACK2GO AG vor, die SGE *Einwegverpackungen* aus dem Produktionsprogramm zu eliminieren.

- 1.1 Beurteilen Sie anhand des Marktwachstum-Marktanteils-Portfolios die aktuelle Gesamtsituation der PACK2GO AG und diskutieren Sie aus Sicht der PACK2GO AG den Vorschlag der Vertriebsleiterin, die SGE *Einwegverpackungen* zu eliminieren.

- 1.2 Die PACK2GO AG vertreibt die Produkte der SGE *Mehrwegschalen* bisher ausschließlich über Handelsvertreter. Die Unternehmensleitung überlegt, diese zukünftig durch Reisende zu ersetzen. Aktuell beträgt der jährliche Umsatz der SGE *Mehrwegschalen* 3.850.000,00 €.

5

Zur Entscheidungsfindung liegen Ihnen folgende Daten vor:

	Reisende	Handelsvertreter
Umsatzprovisionssatz:	4,00 %	10,00 %
Fixe Personalkosten pro Monat:	25.000,00 €	4.000,00 €

Überprüfen Sie aus kostenrechnerischer Sicht die Überlegung der Unternehmensleitung, Reisende für den Vertrieb der Produkte der SGE *Mehrwegschalen* einzusetzen und erläutern Sie einen Aspekt, der - unabhängig von der Kostensituation - für den Einsatz von Reisenden sprechen würde.

- 2 Als Folge der strategischen Neuausrichtung wurde in der PACK2GO AG die Produktion von Zwei- auf Drei-Schicht-Betrieb umgestellt. Dies führte zu einer vermehrten Unzufriedenheit innerhalb der Belegschaft. Um die individuellen Bedürfnisse und Zukunftsplanungen der Beschäftigten abzufragen, führten Mitarbeiter der Personalabteilung Gespräche mit den Beschäftigten in der Produktion. Es liegt nachfolgender Auszug aus dem Gesprächsprotokoll mit Frau Laura Gauße vor:

6

Mitarbeiterin	Gesprächsnotizen
Name: <i>Gauße, Laura</i>	„Die Einführung des Drei-Schicht-Betriebs wirkt sich negativ auf meinen Schlafrhythmus aus. Zusätzlich fühle ich mich durch die monotonen, einfachen Tätigkeiten häufig unterfordert. Ich wünsche mir eine abwechslungsreichere Tätigkeit, bei der ich gleichzeitig auch mehr Verantwortung übertragen bekomme.“
Geburtsdatum: <i>11.05.1998</i>	
Abteilung: <i>Produktion</i>	

Erläutern Sie für die Mitarbeiterin Laura Gauße eine geeignete Gestaltungsform des flexiblen Personaleinsatzes und beschreiben Sie zwei mögliche Nachteile, die sich mit der Einführung Ihres Vorschlags für die PACK2GO AG ergeben könnten.

Bitte wenden!

- 3 Für die Herstellung ihrer Produkte benötigt die PACK2GO AG Polypropylen (PP) in Form von Granulat. Die Beschaffung dieses Kunststoffgranulats erfolgt unter Verwendung des Bestellpunktverfahrens. Die PACK2GO AG bestellt den Rohstoff PP derzeit neun Mal im Jahr. Die Produktion erfolgt an 360 Tagen bei gleichmäßigem Verbrauch dieses Rohstoffes.

5

Aus der Lagerhaltung der PACK2GO AG liegen für den Rohstoff PP zudem die folgenden Informationen vor:

Jahresbedarf	32.400 Tonnen
Lagerhaltungskostensatz	5,60 % p. a.
gesamte Bestellkosten im Jahr	11.025,00 €

Der jährliche Gesamtverbrauchswert für die zur Herstellung aller Produkte benötigten zehn Materialpositionen ist auf 118.125.000,00 € angestiegen.

Da sich infolgedessen auch die Lagerhaltungskosten erhöhen, schlägt ein Mitarbeiter der PACK2GO AG vor, zukünftig das Kunststoffgranulat PP im Just-in-Time-Verfahren zu beschaffen.

Die PACK2GO AG bezieht diesen Rohstoff zu einem Einstandspreis in Höhe von 1.750,00 € je Tonne.

Begründen Sie rechnerisch die Einordnung des Kunststoffgranulats PP im Rahmen einer ABC-Analyse und nehmen Sie aus Sicht der PACK2GO AG Stellung zu dem Vorschlag des Mitarbeiters.